# Unidad 8

## Modulación analógica y digital

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

# Contenido

- Codificador Morse.
- Esquema de un modulador.
- Modulación analógica AM y FM.
- Modulación de fase con señal moduladora digital.
- Modulación ASK, FSK y PSK.
- Modulación 2PSK, 4PSK y 8QAM.
- Modulación en amplitud y cuadratura 16QAM.
- Modulación por pulso analógica: PAM,PDM, PPM
- Modulación digital PCM, procesos de muestreo, cuantificación y codificación.
- Sistema de multiplexación digital PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy)

# Codificador morse



**Código Morse**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | .- | T | - |
| B | -... | U | ..- |
| C | -.-. | V | ...- |
| D | -.. | W | .– |
| E | . | X | -..- |
| F | ..-. | Y | -.– |
| G | –. | Z | –.. |
| H | .... | | |
| I | .. | | |
| J | .— | 1 | .—– |
| K | -.- | 2 | ..— |
| L | .-.. | 3 | ...– |
| M | – | 4 | ....- |
| N | -. | 5 | ..... |
| O | — | 6 | -.... |
| P | .–. | 7 | –... |
| Q | –.- | 8 | —.. |
| R | .-. | 9 | —-. |
| S | ... | 0 | —— |

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

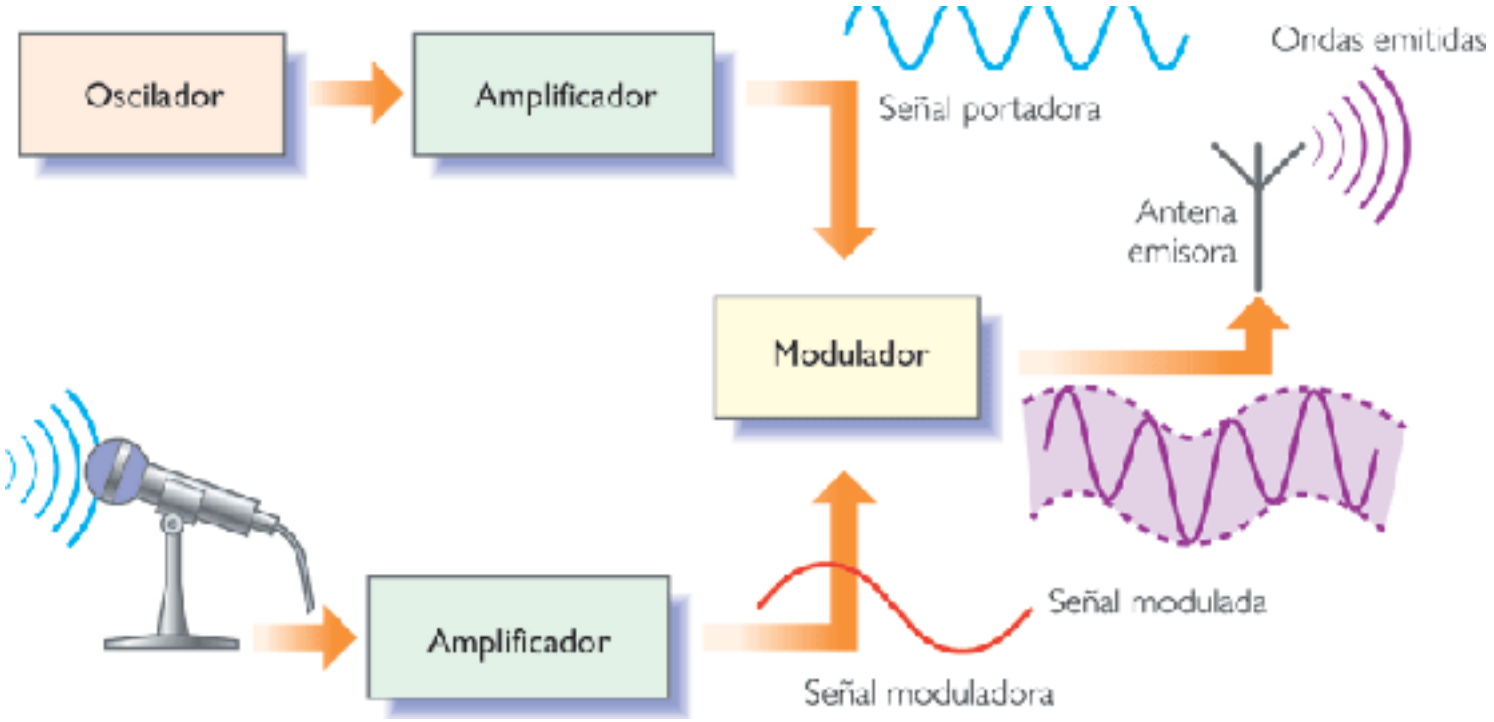




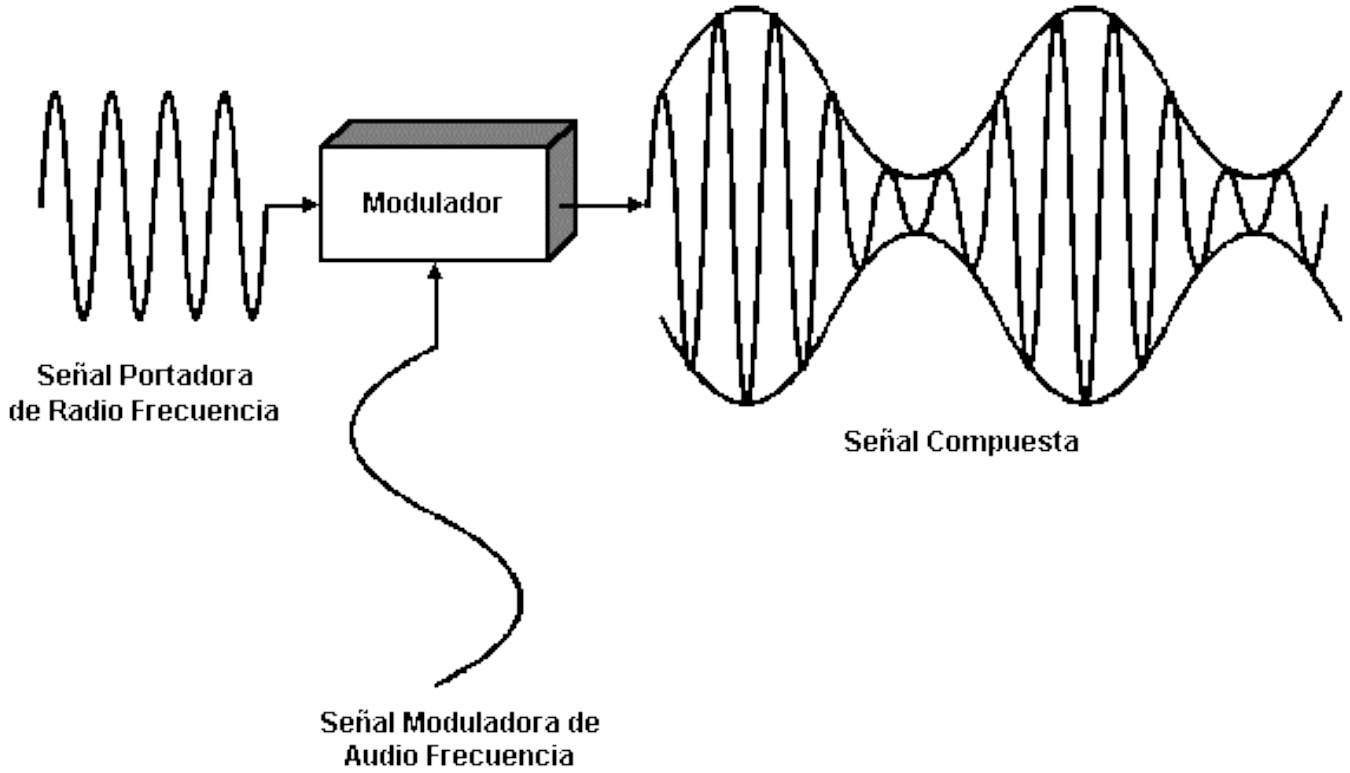


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

# Esquema de un modulador

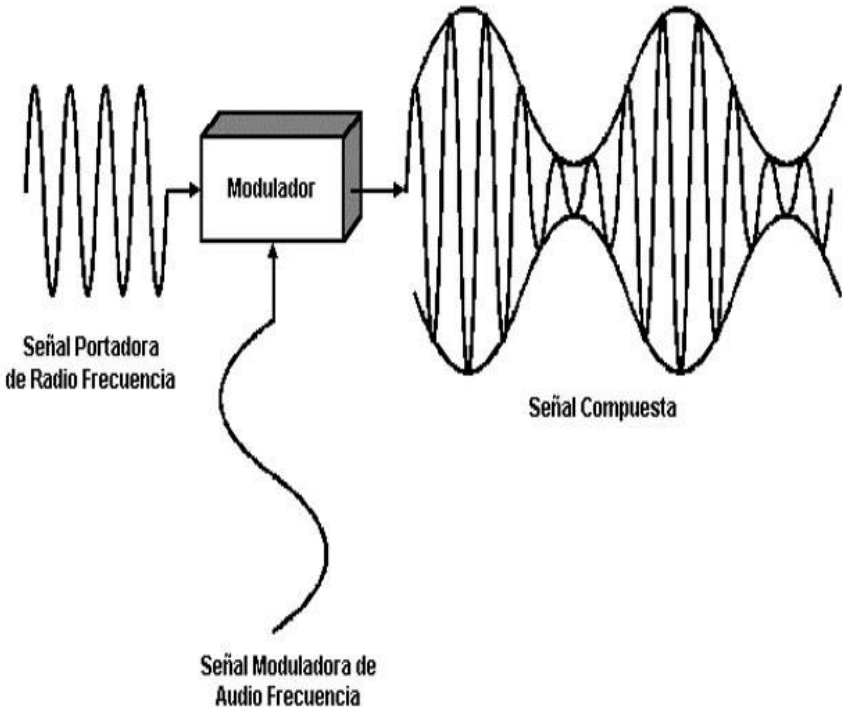


# Señales que operan con el modulador

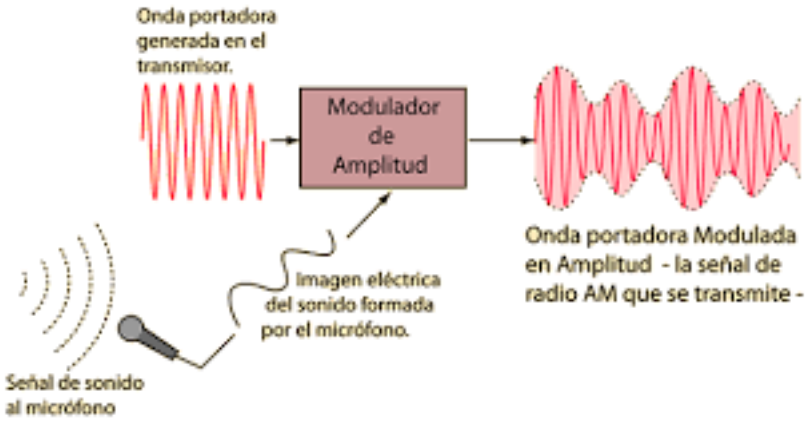



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

# MODULACIÓN


Modulador
Señal Portadora
de Radio Frecuencia
Señal Compuesta
Señal Moduladora de
Audio Frecuencia

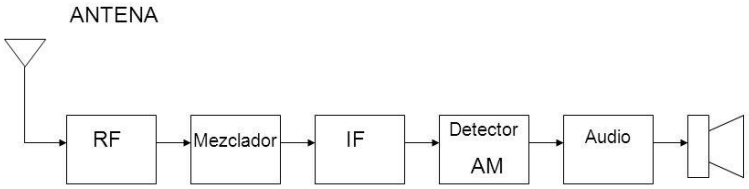

Señal + Ruido
Señal
Ruido





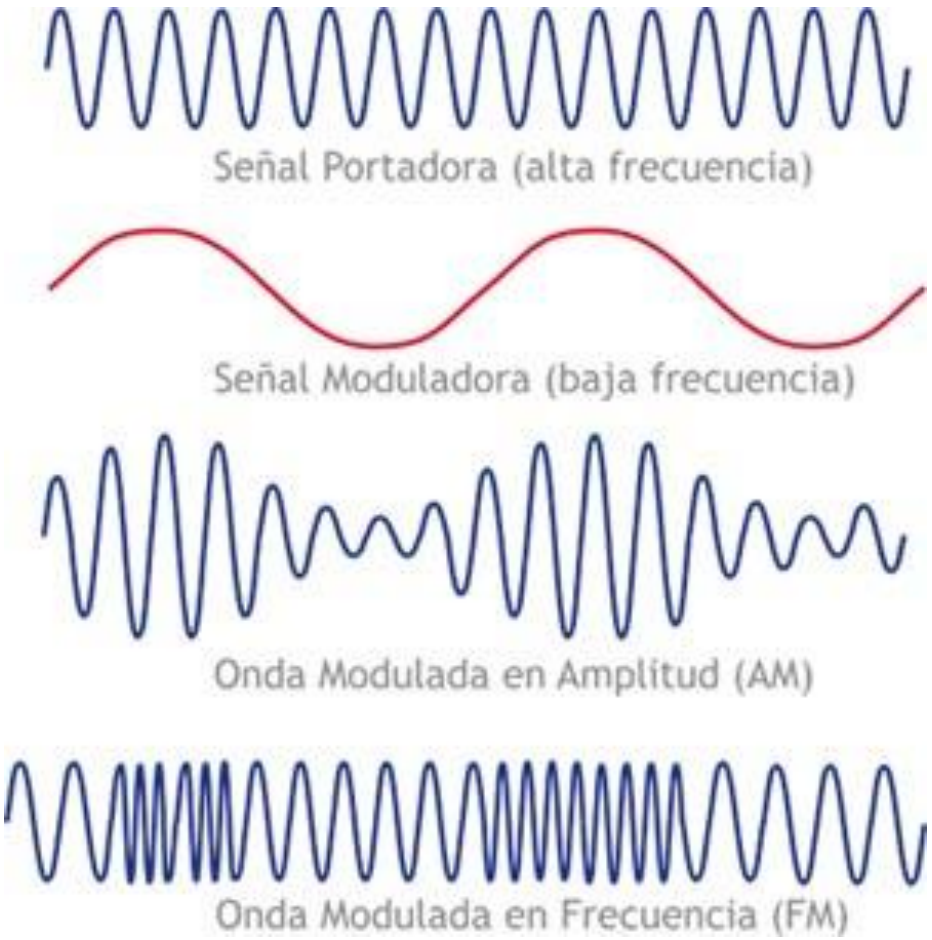

TELECOMUNICACIONES I

RECEPCIÓN DE MODULACION EN AMPLITUD (A.M.)

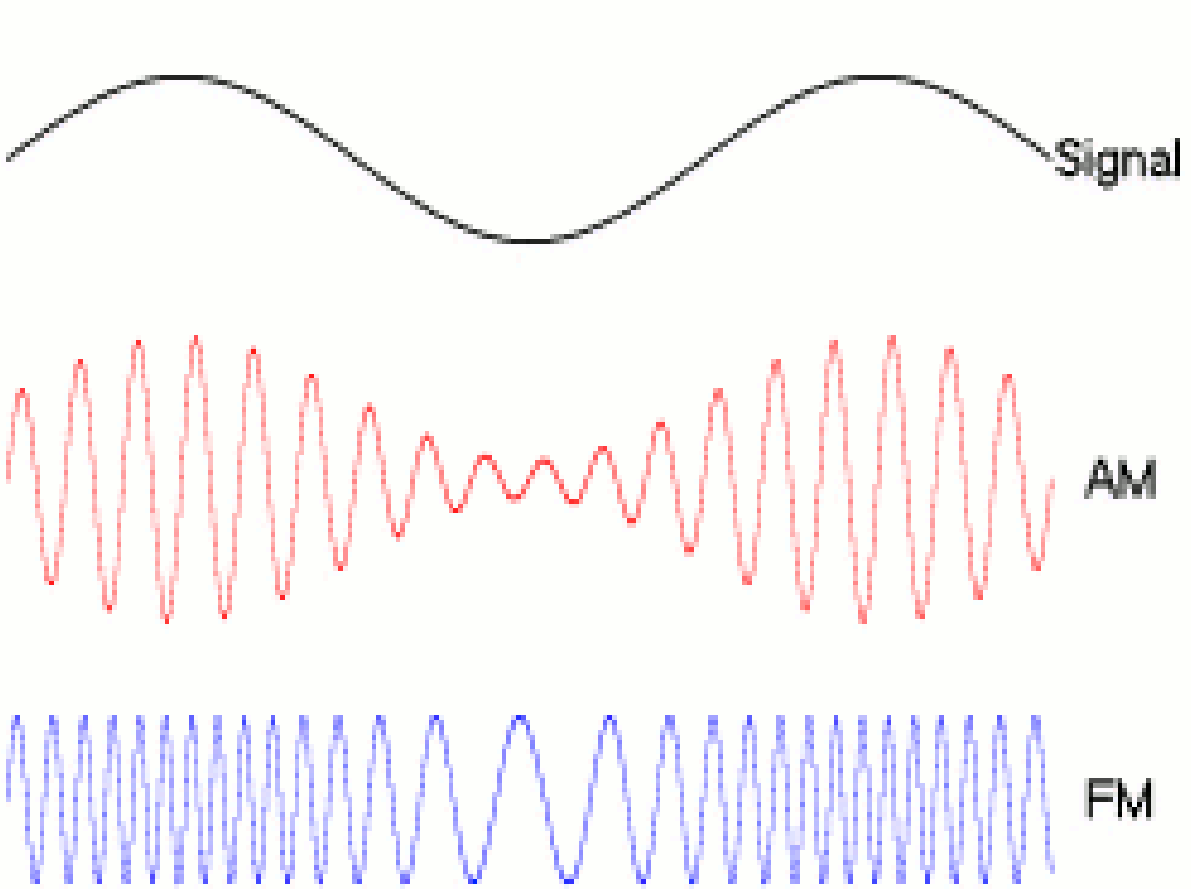



UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

# Modulación AM y FM



# Modulación analógica AM y FM



# Modulación de fase con señal modulante digital

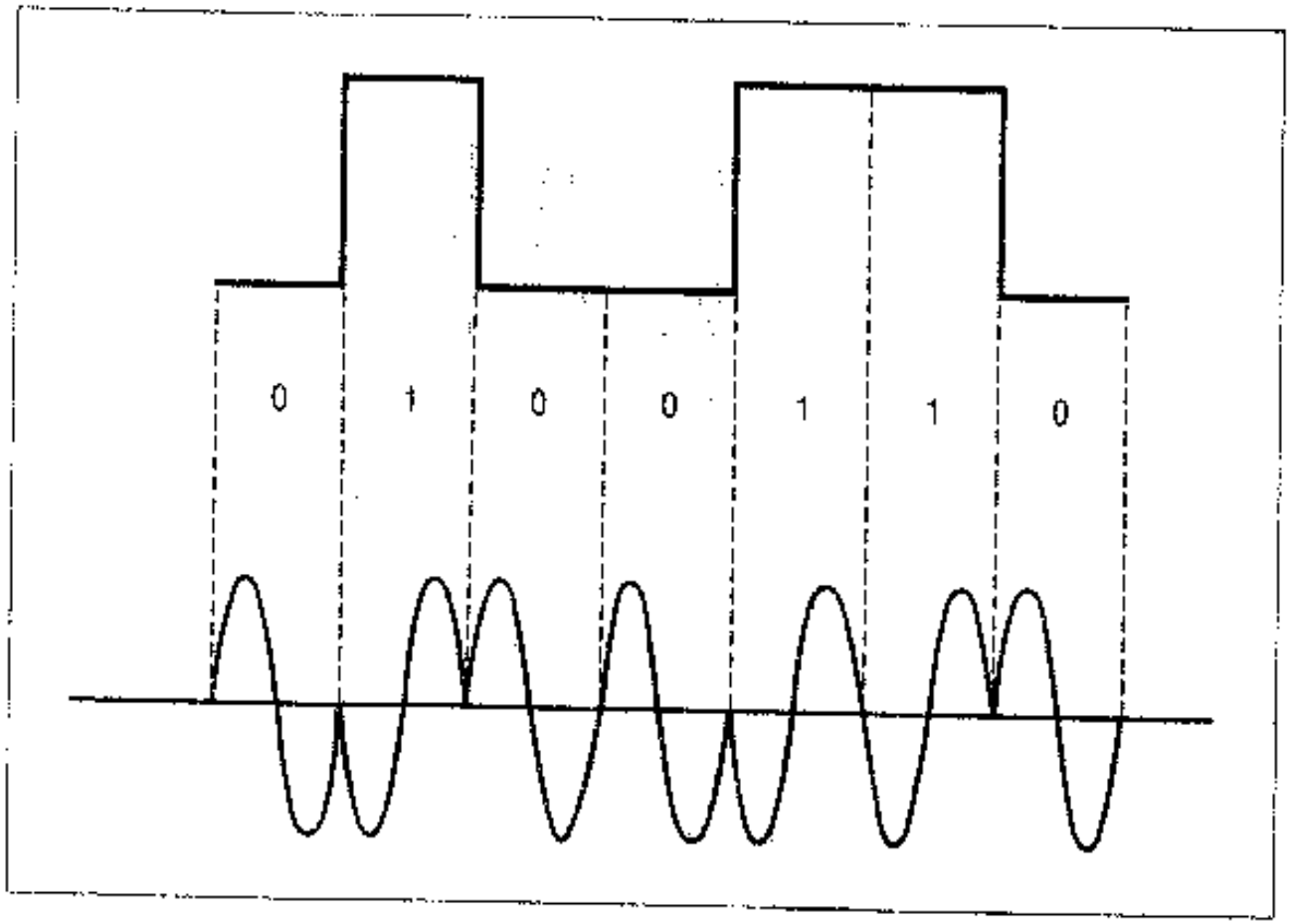
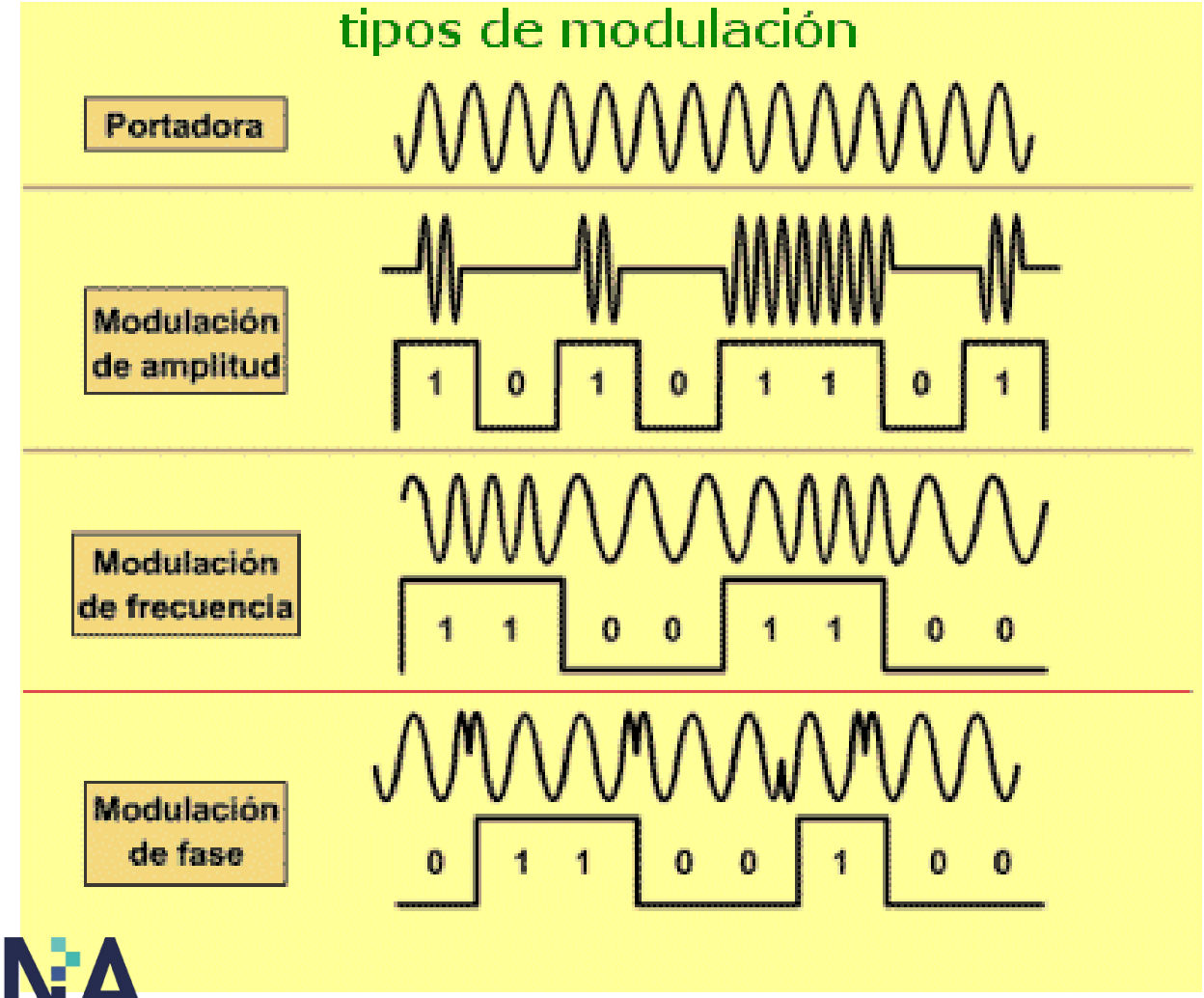



Figura 2.18. Modulación en fase.

# Modulación digital ASK, FSK y PSK

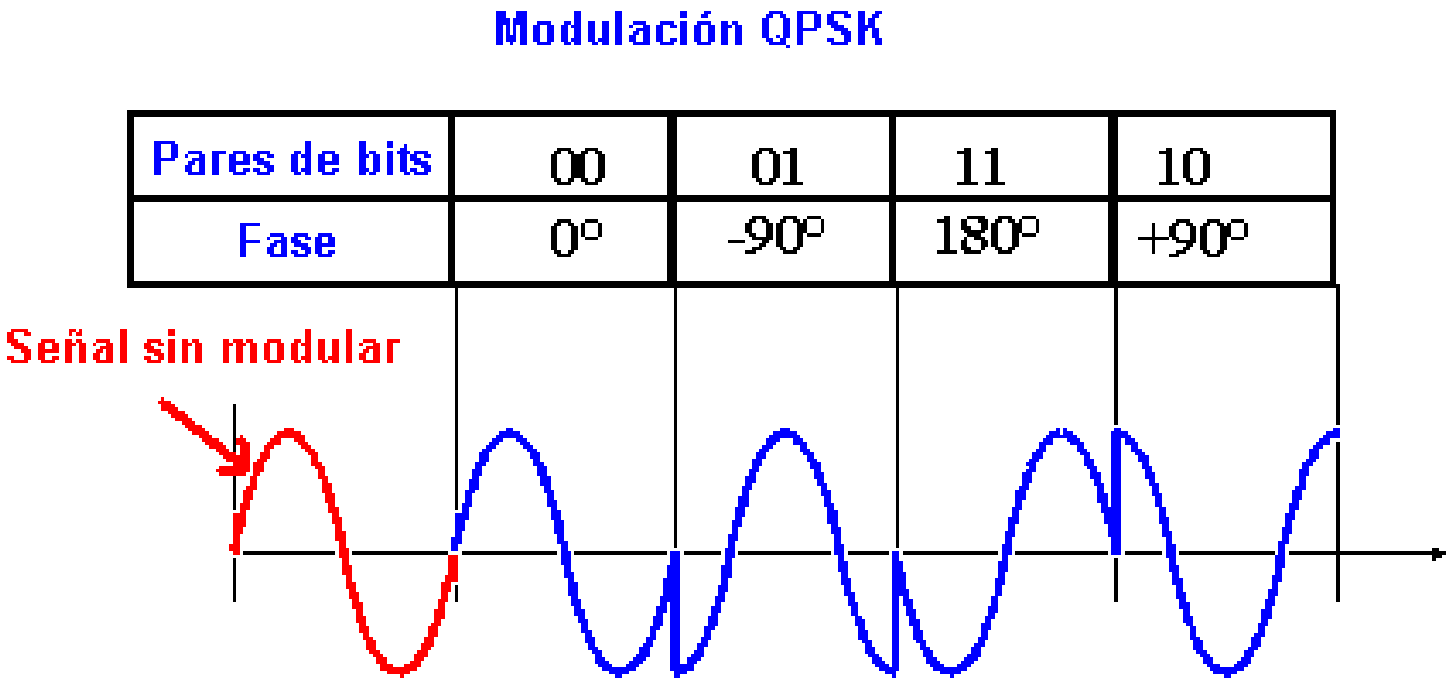



ASK

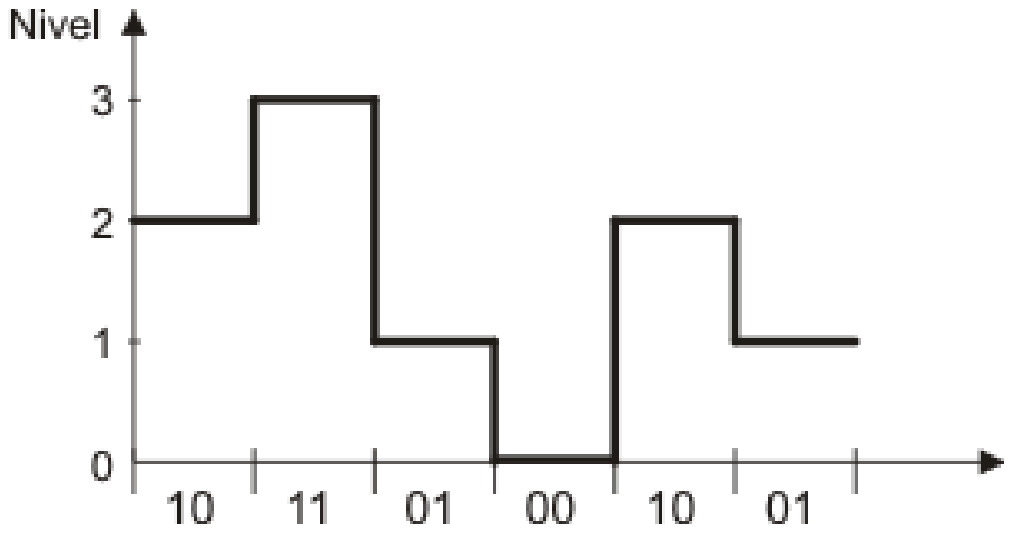
FSK

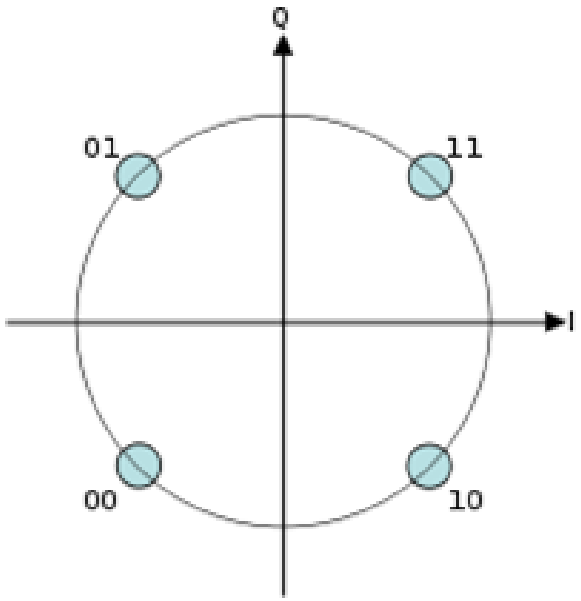
PSK

# Modulación 4 PSK (para dibits)



# 4PSK (Para dibits)

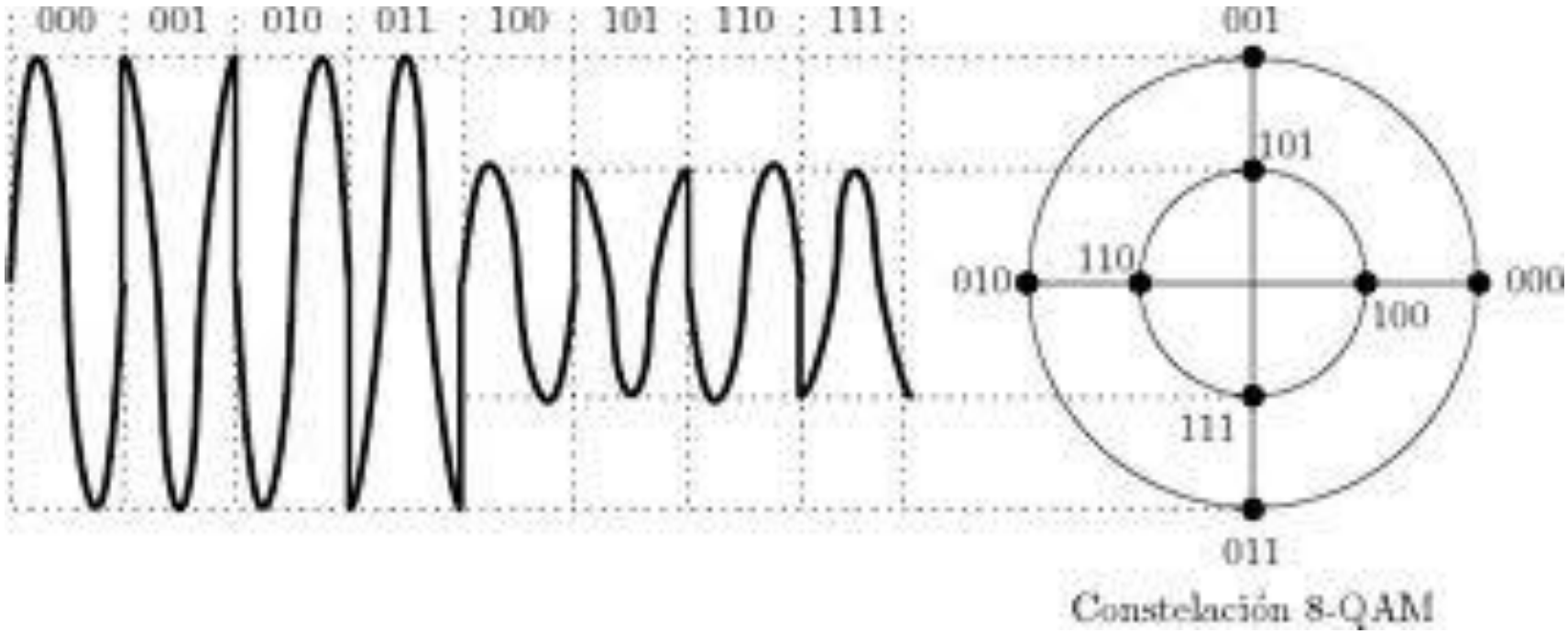


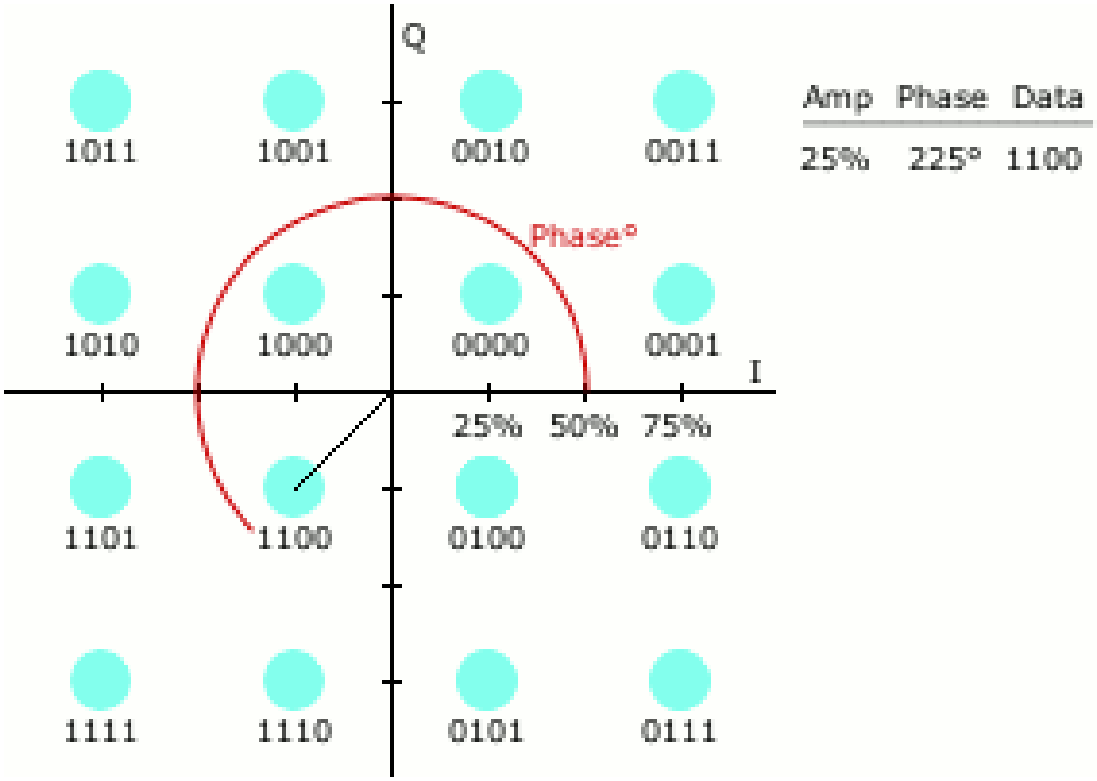

Bits 1 1 - 3 volts - vector a 45° en 4 PSK
Bits 0 0 - 0 volts – vector a 225 ° en 4 PSK
Bits 1 0 - 2 volts – vector a 315° en 4 PSK
Bits 0 1 – 1 volts – vector a 135° en 4 PSK

Modulación 4 PSK

# Modulación en amplitud y en cuadratura 8 QAM (para tribits)

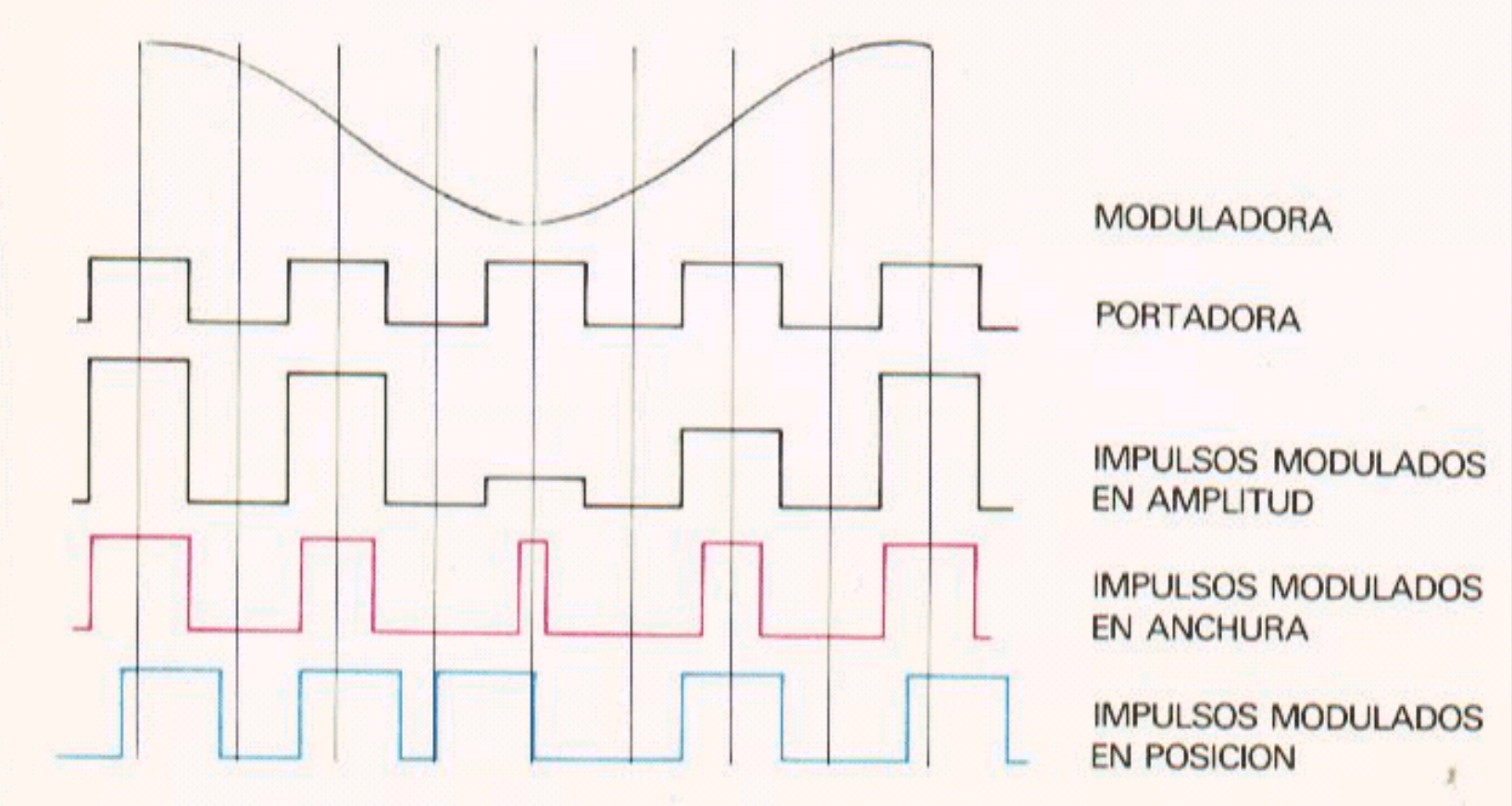


# Modulación en amplitud y en cuadratura 16 QAM (cuadribits)




Constelación 16 QAM
16 Símbolos de 4 bits

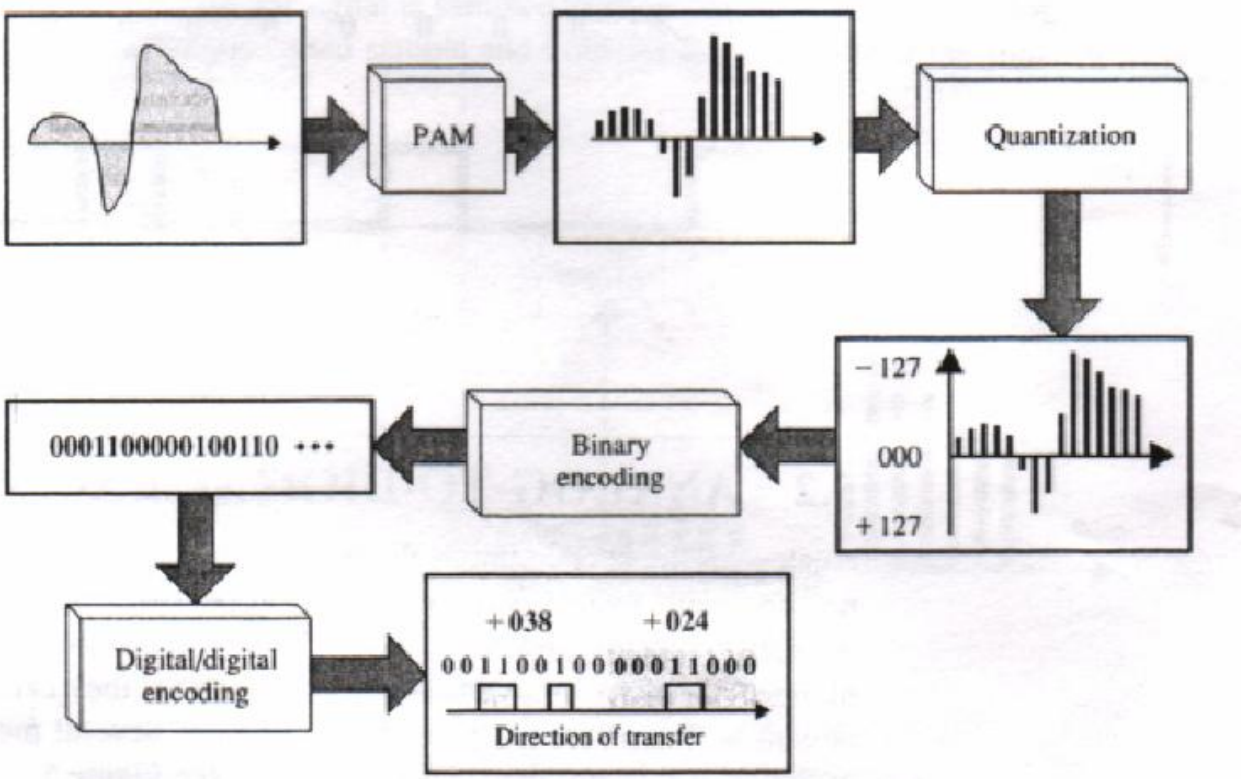
# Modulación por pulso analógica PAM, PDM,PPM



# Modulación digital PCM

## (Pulse Code Modulation)

## Modulación por impulsos codificados



# Teorema del muestreo

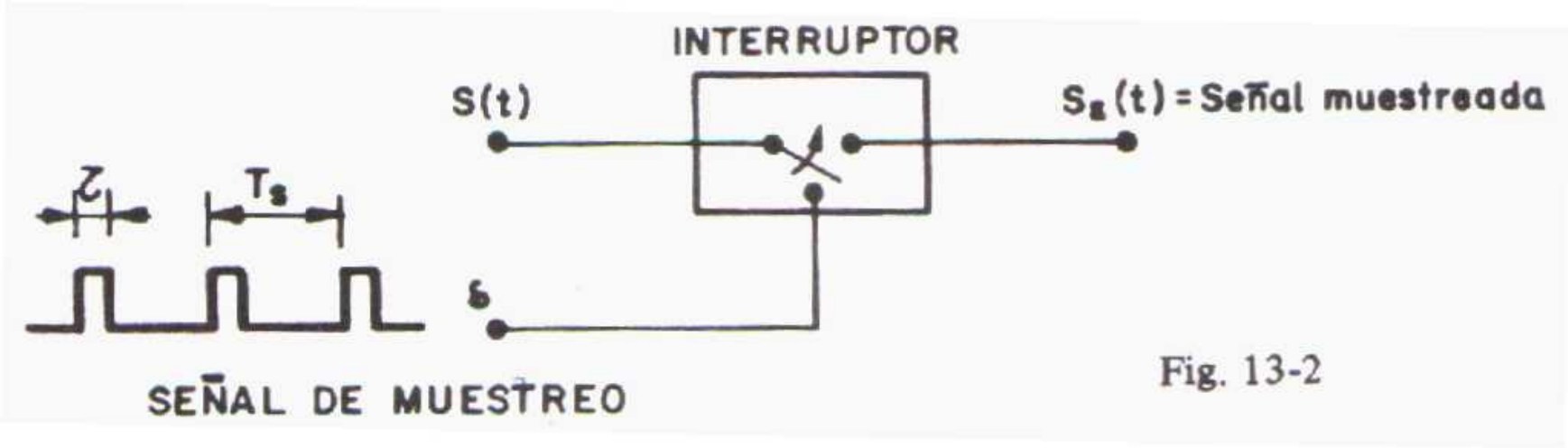
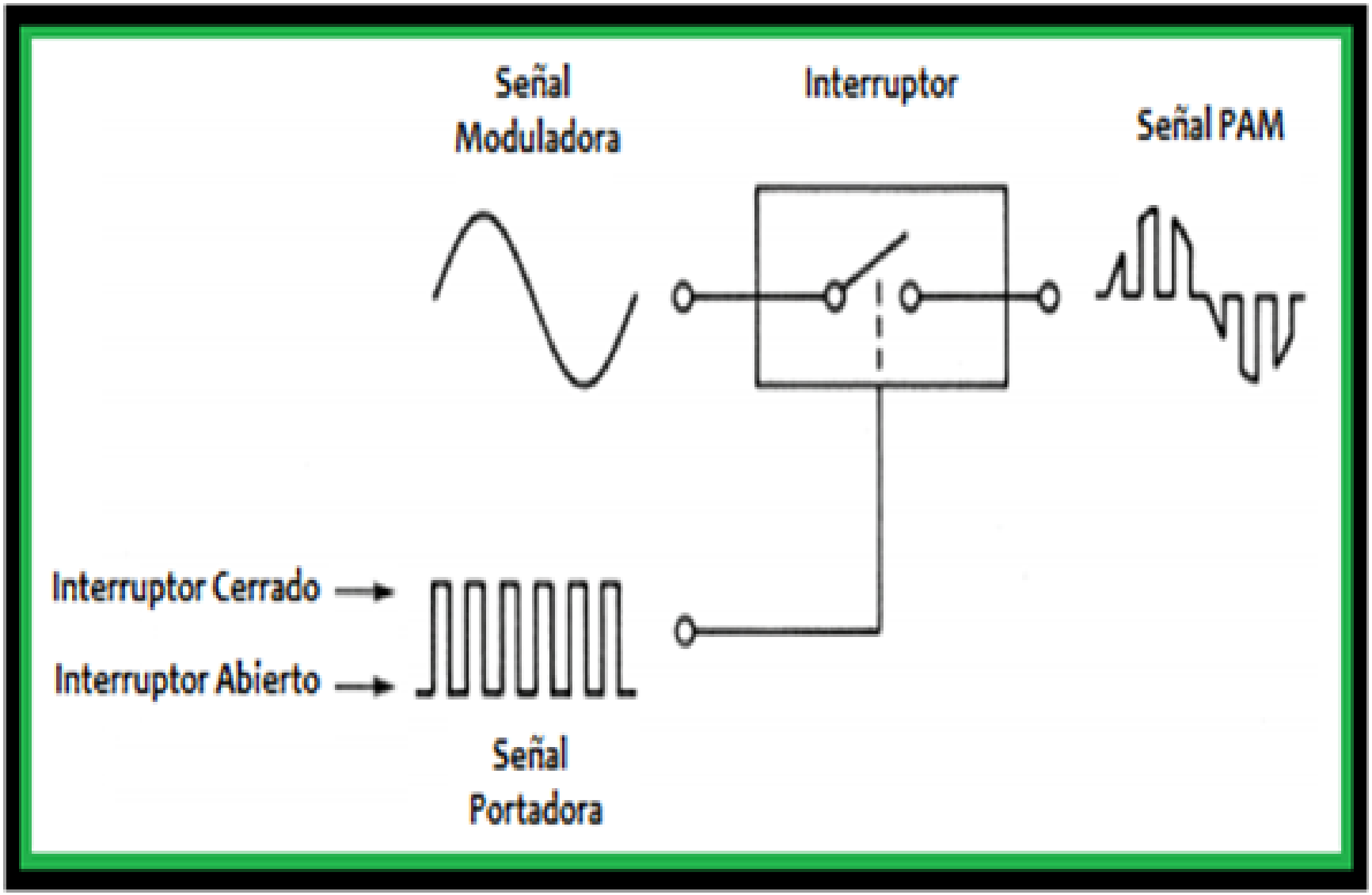


Fig. 13-2

***fs > 2 fm.***


Señal
Moduladora
Interruptor
Señal PAM
Interruptor Cerrado
Interruptor Abierto
Señal
Portadora

# Teorema del muestreo

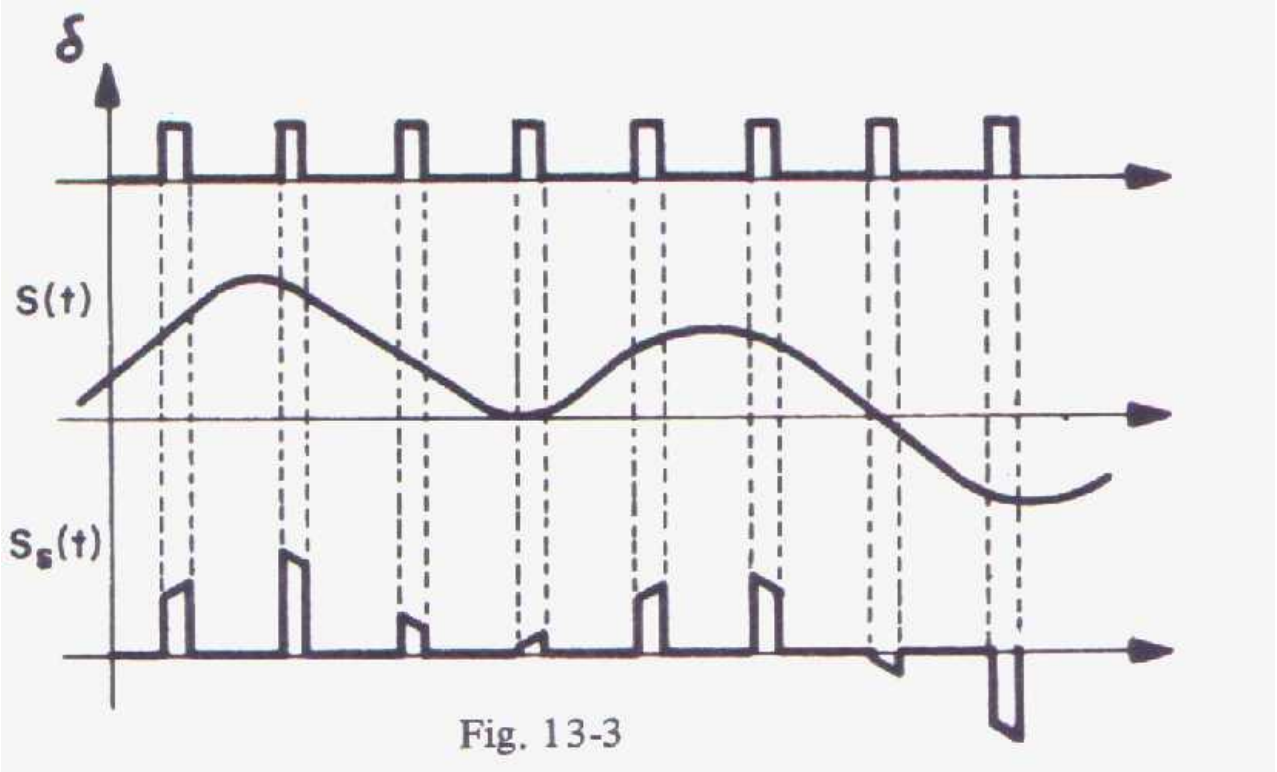
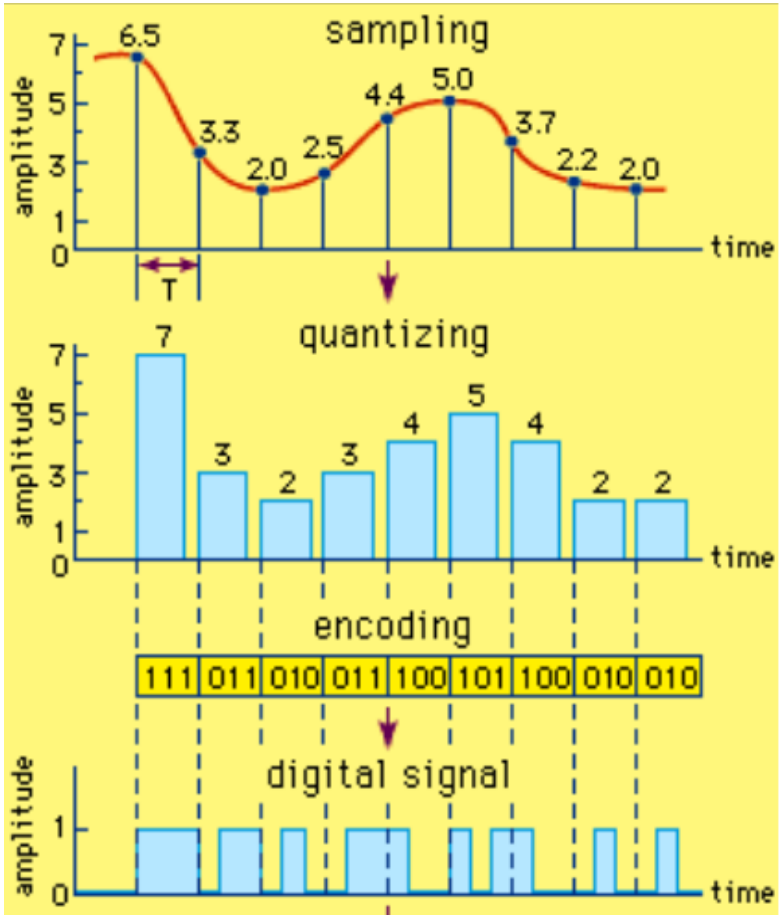


Fig. 13-3

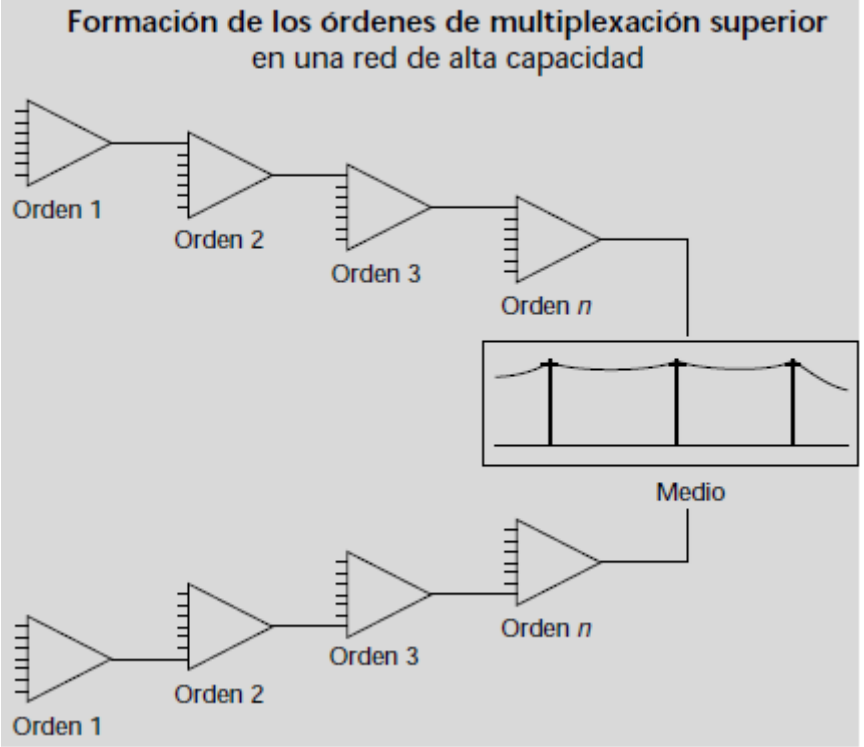
***fs > 2 fm.***

# Proceso de cuantificación y codificación




Fuente: L.Couch III. *"Sistemas de Comunicaciones digitales y analógicos"5ª Ed*

# Formación de los ordenes de multiplexación digital a partir de canales PCM de 64 Kbps sistema PDH norma Europea y Argentina




***La jerarquía digital plesiócrona ( PDH ) es una tecnología utilizada en redes de telecomunicaciones para transportar grandes cantidades de datos.***

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

# PDH (E1 a E5)

Jerarquía digital —Norma europea

| Orden[3] | Velocidad de transmisión | Cantidad de bits por trama | Duración de la trama en $\mu$s | Nº de canales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,048 Mbps | 256 | 125,00 | 30 |
| 2 | 8,448 Mbps | 848 | 100,38 | 120 |
| 3 | 34,368 Mbps | 1536 | 44,69 | 480 |
| 4 | 139,264 Mbps | 2904 | 20,85 | 1920 |
| 5 | 564,992 Mbps | 2688 | 4,70 | 7680 |

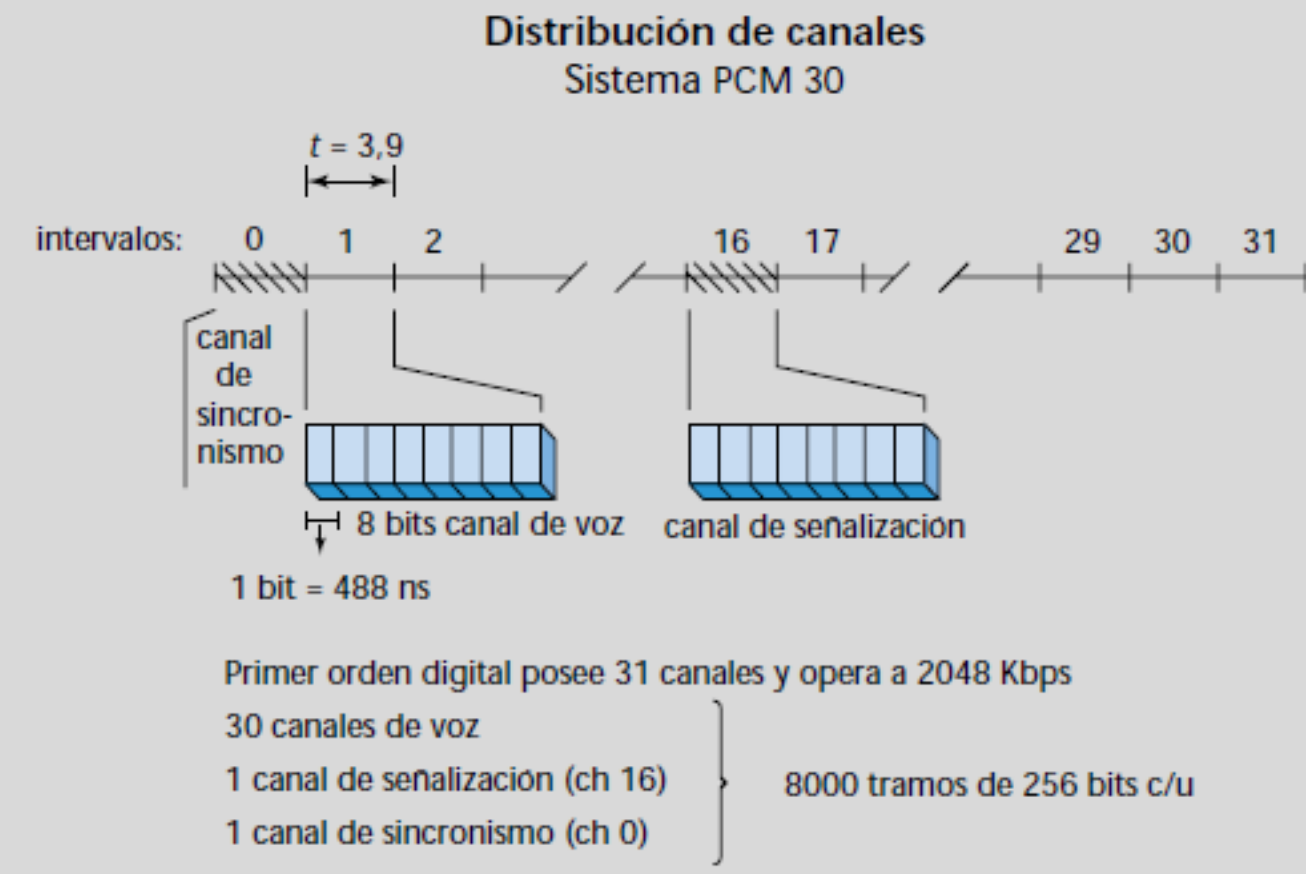
↑

Niveles E1, E2, E3, E4, y E5

Fuente: R.Fusario y C. Lechtaler. "***Comunicaciones y redes".***

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

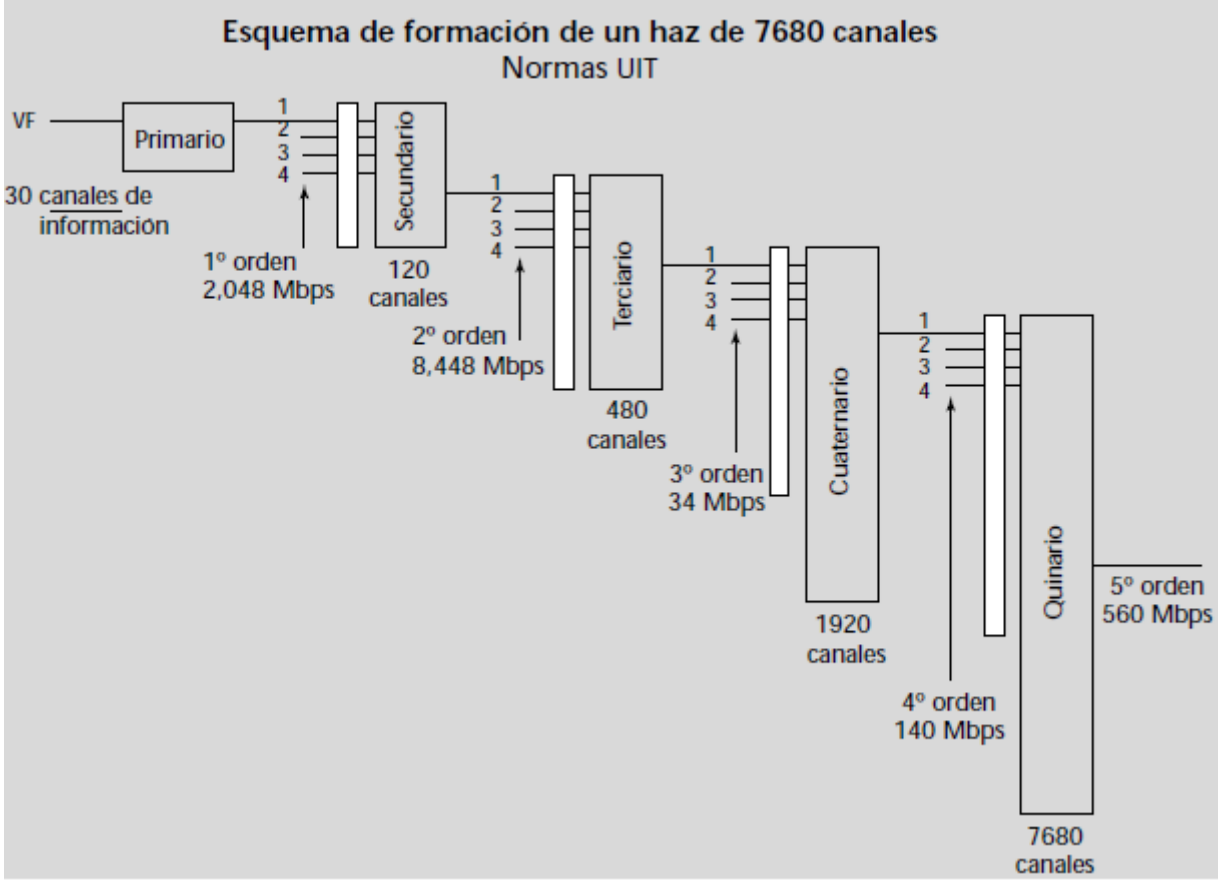
# Formación del nivel E1




Fuente: R.Fusario y C. Lechtaler. "***Comunicaciones y redes".***

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

# Haz de 7680 canales de 64 kbps c/u




Fuente: R.Fusario y C. Lechtaler. "***Comunicaciones y redes".***